2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

DIE FRAGE

Vertrauen — das jahrtausendealte Rätsel der Zivilisation.

Seit Jahrtausenden hängt das Wirtschaftsleben von Aufzeichnungen ab, und die Menschen mussten sich weitgehend auf diejenigen verlassen, die sie führten. Vertrauen ist ein Fundament der Wirtschaft der Zivilisation. Die Frage war immer dieselbe: Wie kann ein Empfänger prüfen, bevor er handelt?

UM 3200 V. CHR.
Tontafeln verzeichnen Getreide, Schulden und Eigentum.

1494
Die erste gedruckte Darstellung der doppelten Buchführung verbreitet prüfbare Bücher.

HEUTE
Datenbanken und digitale Signaturen bewegen Aufzeichnungen über Systeme, Grenzen und Maschinen hinweg.

Die Antwort von SMVRS:

Erst der Beweis, dann die Wirkung. Proof Before Effect.

Ein portabler Datensatz, so konzipiert, dass jeder Empfänger ihn unabhängig prüfen kann – an jedem Ort, in jedem Szenario, zu jeder Zeit –, bevor Geld, Versorgung, Waren oder Maschinen in Bewegung kommen.

AUF EINEN BLICK

SMVRS™ Independent Verify: portabler Beweis mit unabhängiger semantischer Prüfung.

Über die Signatur hinaus kann jeder Empfänger die Nachweise, Ereignisse, Zeitangaben und festgelegten Regeln eines Datensatzes prüfen. Zwei getrennt entwickelte Prüfer kennzeichnen stimmige Datensätze als VERIFIED und widersprüchliche als FAILED, mit genauer Begründung. Erneut verifiziert auf Servern in Oregon und Nordkalifornien.

01 · KONZEPT

Eine digitale Signatur zeigt, dass Bytes unverändert sind. SMVRS fügt eine zweite Ebene hinzu: Es prüft, ob Nachweise, Ereignisse, Zeit und Regeln eines Datensatzes noch übereinstimmen – ohne sich auf das ausstellende System zu verlassen.

02 · NUTZEN

Getrennt entwickelte Prüfer in Python und Node.js berechnen den Beweis auf Empfängerseite neu. In kontrollierten Tests bestand ein intakter Datensatz alle 18 Prüfungen; veränderte Nachweise scheiterten mit dem genauen Fehlercode. Standardkryptografie, keine Spezialhardware.

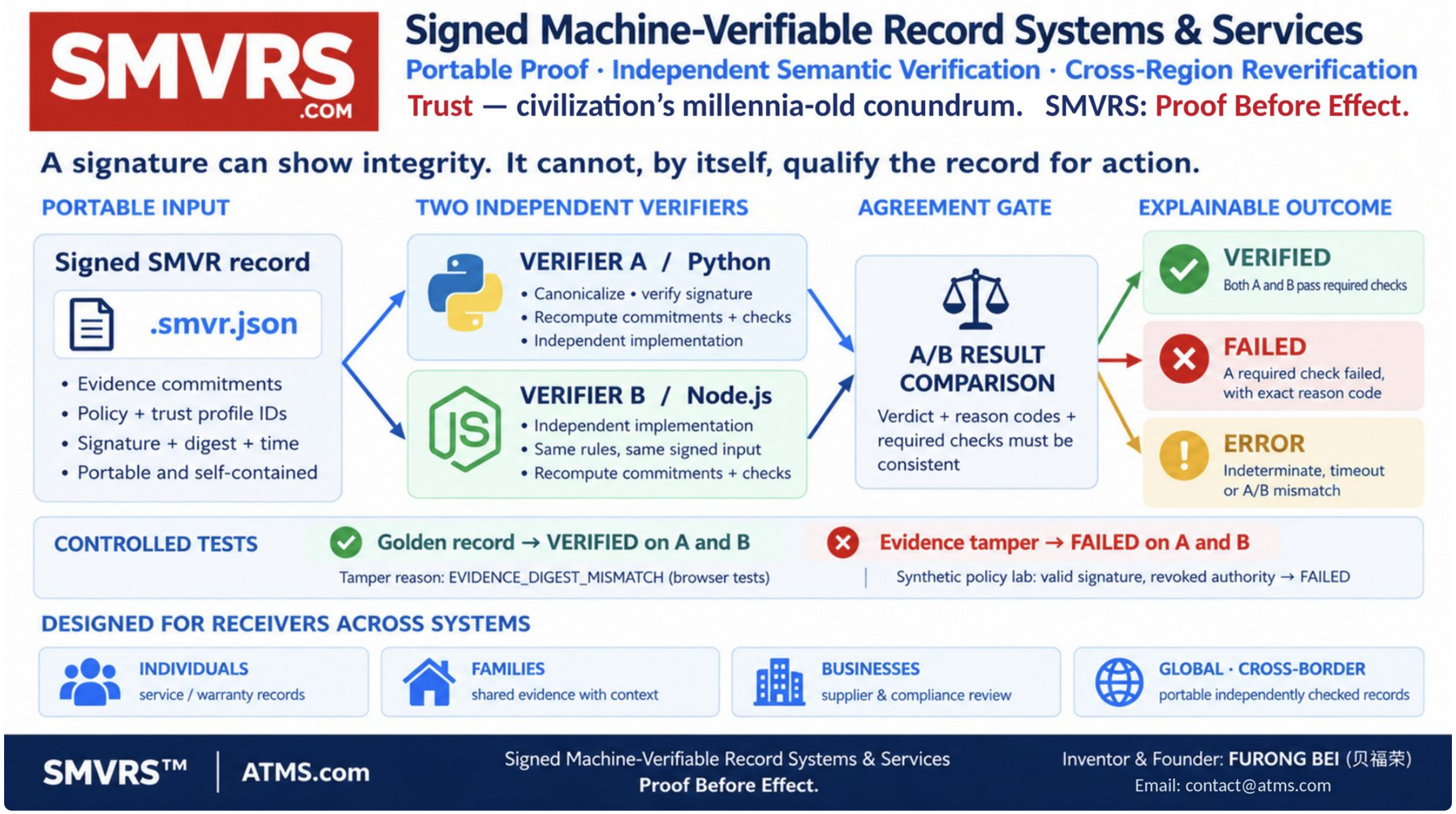
03 · WIRKUNG

SMVRS ist so konzipiert, dass Menschen, Familien, Unternehmen, Institutionen und Staaten einen Datensatz vor dem Handeln prüfen können. Wenn KI-Agenten mit Maschinengeschwindigkeit handeln, kann „Erst der Beweis, dann die Wirkung“ Teil öffentlicher Sicherheit und digitaler Integrität werden.

Vertrauen wird nicht erklärt, sondern unabhängig geprüft.

DIE INNOVATION

So funktioniert SMVRS Independent Verify



Portabler signierter Datensatz → zwei unabhängige Prüfer (Python A, Node.js B) → A/B-Übereinstimmungsprüfung → erklärbares Ergebnis: VERIFIED, FAILED mit Fehlercode oder ERROR.

ANSEHEN · LESEN · PRÜFEN

Jede Aussage in diesem Dokument lässt sich bis zu einer Quelle zurückverfolgen.

60-Sekunden-Film	youtu.be/HiTej_EingU
Edison-Nominierungsseite	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
Produkt	smvrs.com
Unternehmen	atms.com
Öffentliche Beta	bei.app
Patente (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
Patente (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
Kontakt	contact@atms.com

Die Frage · S. 2

Auf einen Blick · S. 3

Die Innovation · S. 4

01 Konzept · S. 6–15

02 Nutzen · S. 16–20

03 Wirkung · S. 21–23

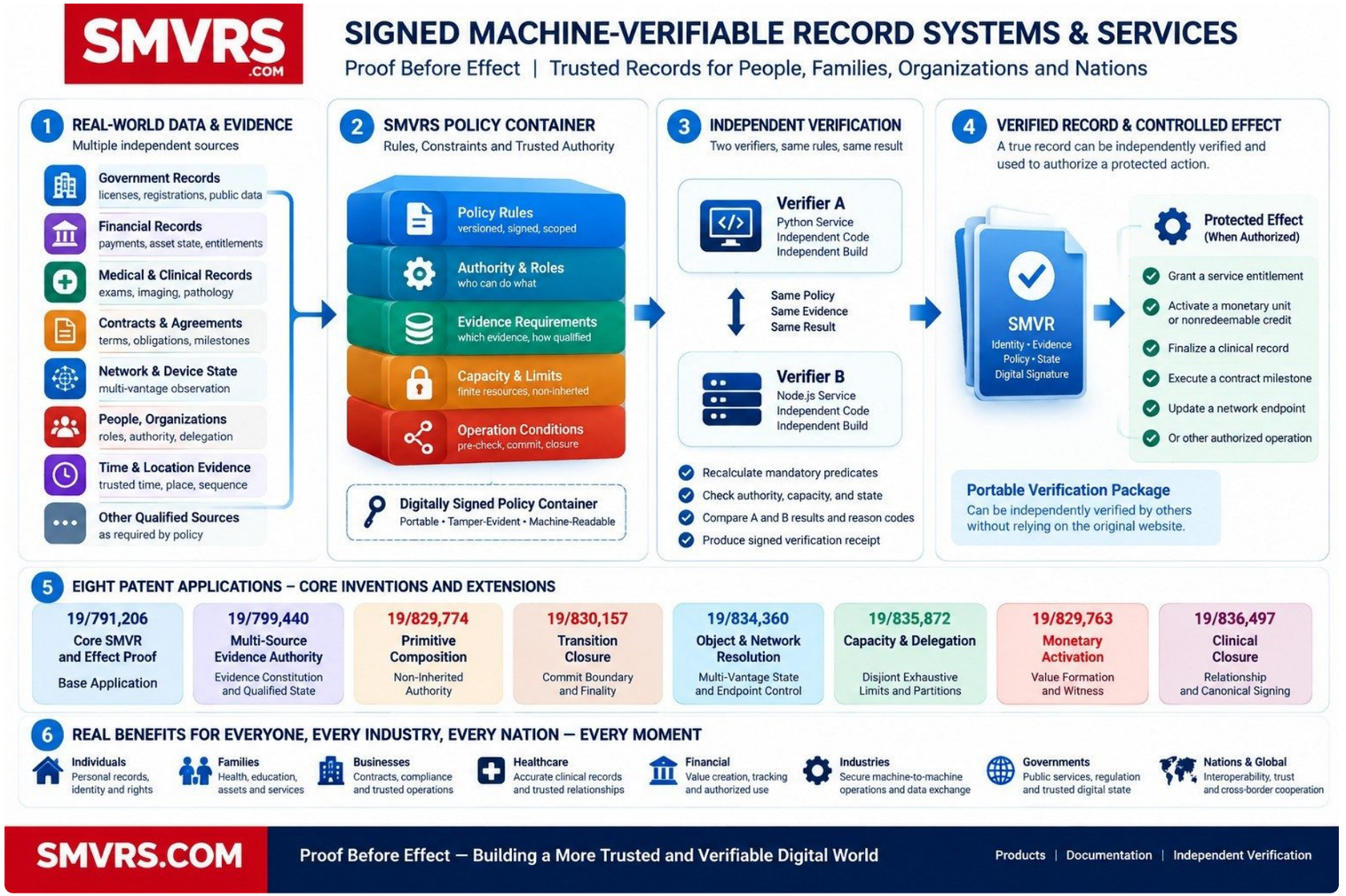
Architektur · S. 24–28

Patentanmeldungen · S. 29

Erfinder und Kontakt · S. 30

Protokoll BEI-SMVR-0.1 · Prüfprofil SMVR-VERIFY-1 · Referenzdatensatz smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

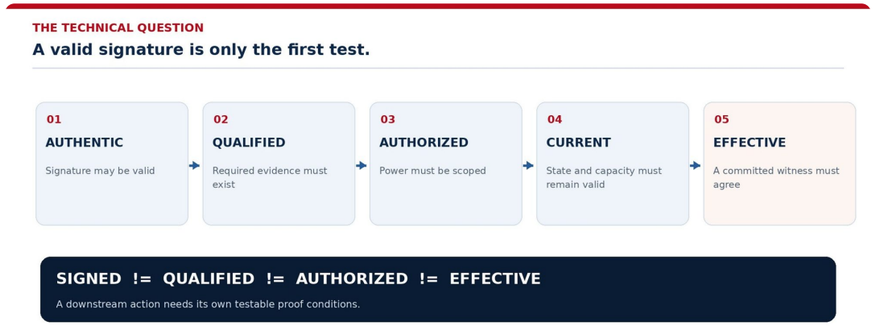
Kernerfindung: vom Datensatz zur qualifizierten Handlung



Qualifizierte reale Eingaben, eine signierte Richtlinie, zwei unabhängige Prüfpfade, ein portabler Datensatz und eine geschützte Wirkungsgrenze. Die Wirkungsstufen veranschaulichen die umfassendere Architektur der Patentanmeldungen.

Eine gültige Signatur ist der Anfang des Vertrauens, nicht das Ganze.

Authentische Bytes können dennoch unvollständige Nachweise, veraltete Berechtigungen, eine falsche Beziehung oder ein Ergebnis enthalten, das nie wirksam wurde. SMVRS schließt diese fehlende Verbindung im systemübergreifenden digitalen Vertrauen.



Maschinenlesbare Bedingungen

SMVRS trennt kryptografische Echtheit, Gültigkeit semantischer Beziehungen, Hinlänglichkeit der Nachweise, begrenzte Befugnis und das tatsächliche Ergebnis der Operation.

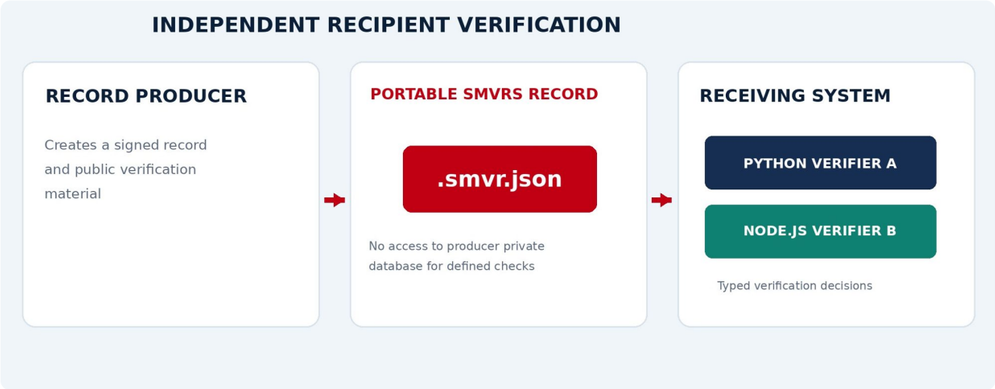
Eine falsifizierbare Regel

Ein signierter, aber unvollständiger oder falsch verknüpfter Datensatz scheitert an der erforderlichen Prüfung, statt Vertrauen von einem Logo, einem Dashboard, einer kopierten Quelle oder einer Mehrheitsentscheidung zu erben.

Vom Vertrauen in die Behauptung des Erzeugers zur unabhängigen Prüfung der Bedingungen, sich darauf zu verlassen.

Ein portabler Datensatz lässt sich fern vom ausstellenden System prüfen.

Der SMVR-Datensatz verbindet Akteur, Verhalten, Nachweis, Richtlinie, Zeit und behauptete Entscheidung. Unabhängige Implementierungen in Python und Node.js berechnen die Prüfregeln neu und melden typisierte Fehler.



In kontrollierten Tests gezeigt

Annahme des Referenzdatensatzes; Ablehnung manipulierter Verhaltens- und Nachweisdaten; Fälle semantischer Bindung; Übereinstimmung zweier unabhängiger Prüfer.

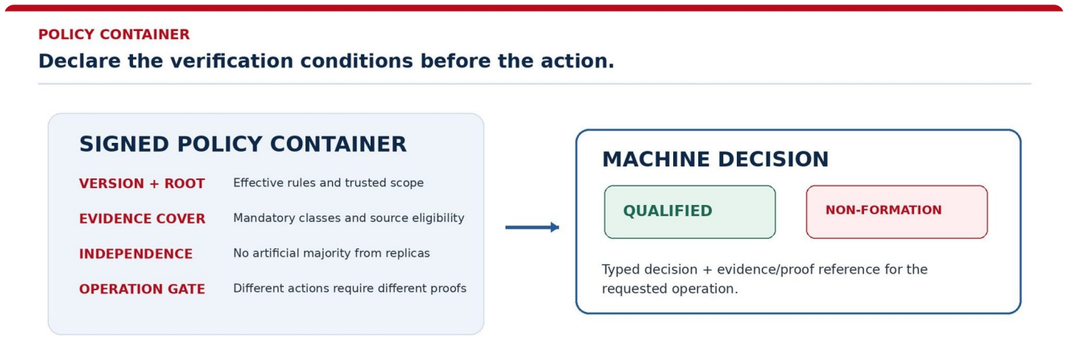
Über die Signatur hinaus

Die Signatur bestätigt die Bytes. SMVRS prüft zusätzlich Nachweise, Befugnis, Zeit und Regeln, sodass der Empfänger sieht, welche angegebenen Bedingungen ein Datensatz erfüllt.

Unabhängige Prüfung ist heute demonstriert; die Wirkungsqualifizierung überträgt dasselbe Prinzip auf den Moment der Handlung.

Die geltende Regel wird vor der Entscheidung festgelegt.

In der SMVRS-Architektur soll ein signierter Richtlinien-Container Kontext, gültige Version, Vertrauensquelle, verpflichtende Nachweiskategorien, Geltungsbereich, Operation und Widerruf verbinden. Eine vorgeschlagene Maschinenhandlung qualifiziert sich nur, wenn die geltenden Prädikate erfüllt sind.



Warum es wichtig ist

Ohne versionierte Regeln können zwei Dienste dieselben Bytes prüfen und dennoch unterschiedliche Anforderungen an Befugnis, Zweck, Zeit oder Datenschutz anwenden.

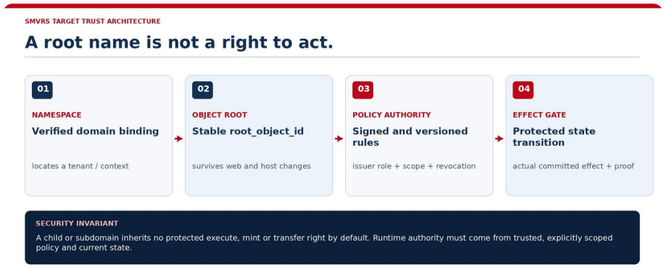
Prototyp und Roadmap

Ein Experiment mit signierter Nachweisrichtlinie läuft auf synthetischen Daten. Ein dienstübergreifendes Register für Richtlinien-Container und ein nicht umgehbares Handlungstor sind die nächsten Erweiterungen.

Die Richtlinie wird zur maschinell prüfbaren Qualifikation, die jeder Empfänger gleich anwendet.

Eine Webadresse kann einen Datensatz finden. Nur eine vertrauenswürdige Richtlinie kann eine Handlung erlauben.

SMVRS unterscheidet eine verifizierte Website oder einen Mandantennamen von dauerhafter Objektidentität, einem zugelassenen Aussteller und ausdrücklich begrenzten Berechtigungen. Ein untergeordnetes Objekt beginnt konzeptionell ohne geschütztes Ausführungsrecht, sofern kein aktueller signierter Richtlinien-Container eines gewährt.



Stabile Identität jenseits der URL

Ein Wurzelobjekt bleibt mit seinen Beweisen verbunden, auch wenn sich der angezeigte Host oder die Domain ändert.

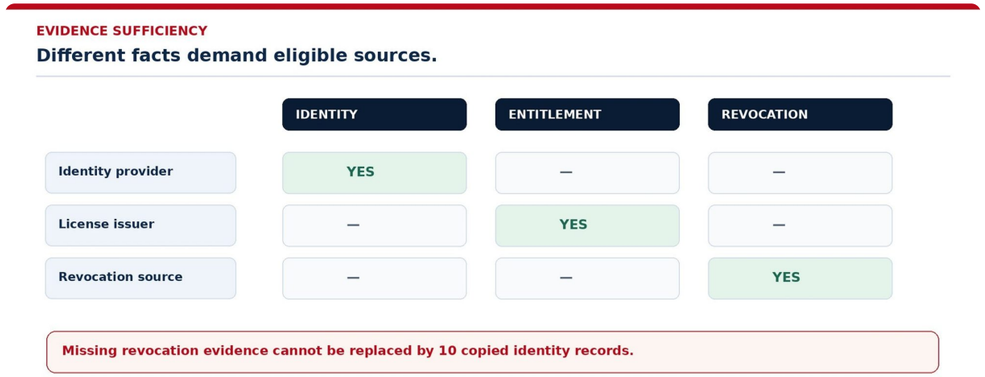
Delegierte Rechte standardmäßig gesperrt

Eine übergeordnete Signatur oder ein geerbter Name kann nicht stillschweigend Ausgabe-, Übertragungs- oder Ausführungsrechte verleihen.

> **Namen helfen beim Finden; maschinelle Befugnis entsteht aus authentifiziertem Vertrauen, begrenzten Freigaben und Prüfungen des aktuellen Zustands.**

Jede erforderliche Nachweisart muss aus einer berechtigten Quelle stammen.

Eine Operation kann Nachweise zu Identität, Anspruch, Widerruf und beobachteter Wirkung verlangen, jeweils von einer eigenen berechtigten Stelle. Korrelierte Kopien gelten nicht als unabhängige Bestätigung.



Eine schärfere Frage

Statt zu fragen, welcher Datenbank am meisten vertraut wird, fragt SMVRS, ob die für diese Operation nötigen Nachweisklassen vollständig und unabhängig berechtigt sind.

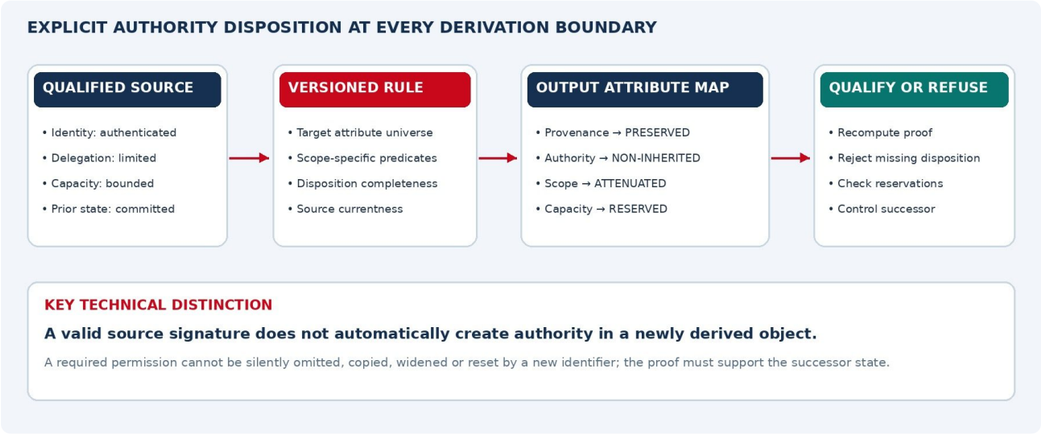
Mit synthetischen Testdaten geprüft

Signierte Testdaten akzeptieren einen vollständigen qualifizierenden Satz und lehnen eine fehlende Pflichtklasse, eine Aussage außerhalb des Geltungsbereichs oder unzulässige korrelierte Herkünfte ab.

Keine einzelne Institution muss einen universellen Hauptdatensatz führen.

Herkunft kann fortbestehen. Erlaubnis wird neu qualifiziert.

Die Komposition von Primitiven trennt, woher ein abgeleitetes Objekt stammt und welche geschützte Befugnis es ausüben darf. Attributverwendung, zulässiger Geltungsbereich und aktuelle Vorgängerbedingungen begrenzen jeden Folgezustand.



Begrenzte Ableitung

Ableitungsregeln sind so angelegt, dass ein untergeordnetes Objekt, ein delegiertes Recht oder ein umgewandelter Vermögenswert durch Vererbung nicht stillschweigend neuen Zweck, neue Menge, Dauer oder privilegierte Operationen erhält.

An der Commit-Grenze

Der Übergangsabschluss prüft aktuellen Zustand, Richtlinie, Wiederholung und autorisierte Wirkung beim Festschreiben einer Operation erneut – nicht nur beim Vorschlag.

Abgeleitete Objekte behalten ihre Geschichte, müssen sich ihre Befugnis aber verdienen.

Korrekte Beobachtungen können abweichen. Eine behauptete Wirkung muss gezeigt werden.

Die verwurzelte Auflösung aus mehreren Blickwinkeln qualifiziert Unterschiede zwischen Beobachtungen unter einer authentifizierten Richtlinie. Die grundlegende Anmeldung behandelt die Übereinstimmung zwischen autorisierten Vorbedingungen und nachgewiesenen Zustandswirkungen.



Kontextbezogene Prüfung

Ein Netzwerkunterschied kann nach Richtlinie zulässig sein; eine fehlgeschlagene Pflichtbeobachtung kann nicht durch eine allgemeine Mehrheit überstimmt werden.

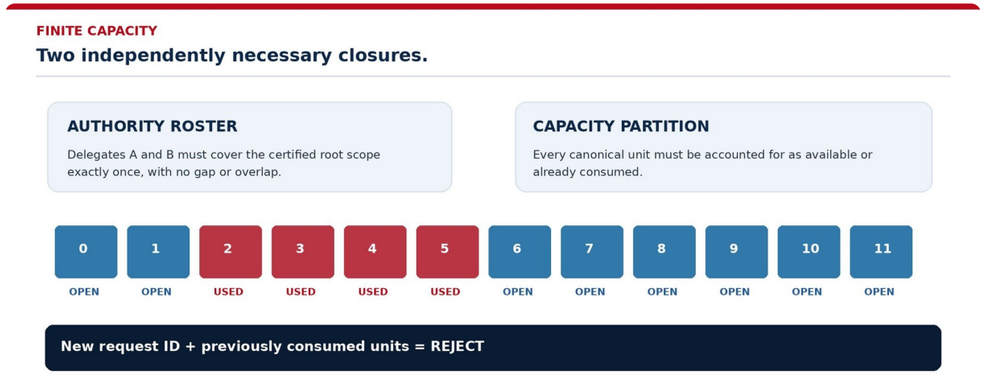
Wirkungsentsprechung

Ein Wirkungsbeleg soll autorisierten Akteur, Richtlinie, Vorzustand, Wirkungsnachweis und Folgezustand verbinden, bevor ein Empfänger anerkennt, dass eine Operation stattgefunden hat.

Kontext wird durch Richtlinien qualifiziert, Wirkungen werden durch Nachweise bestätigt.

Ein autorisierter Vertreter darf dieselbe Einheit nicht zweimal ausgeben.

Zertifizierte Kapazität erfordert zwei vollständige Prüfungen: wer Einheiten zuteilen darf und welche Einheiten genau noch verfügbar sind. Beide müssen für einen serialisierten, bezeugten Folgezustand erfüllt sein.



Laborfähigkeit

Signaturen mit Testschlüsseln, ein vollständiges Berechtigtenverzeichnis, Bilanzierung endlicher Einheiten, ein lokaler Serialisierungspunkt und abtrennbare historische Zeugenprüfungen.

Ziel: keine Regeneration

Alias-Änderungen, geteilte Objekte oder neue Anfragekennungen dürfen eine bereits verbrauchte Einheit nicht wieder in verfügbare Kapazität verwandeln.

Anspruch und Verfügbarkeit werden gemeinsam geprüft, bevor eine Einheit zugeteilt wird.

Dieselben Regeln, geprüft in zwei anspruchsvollen Bereichen.

Forschungsadapter wenden die SMVRS-Prinzipien auf die begrenzte Aktivierung von Testwerten und auf typisierte Beziehungen klinischer Datensätze an, jeweils als eigene technische Erweiterung.



Begrenzte Aktivierung von Testwerten

Ein simulierter Geld-Controller prüft festgelegte Richtlinie und Version, Korrelation von Quelle und Verwendung, Zeugen zum Commit-Zeitpunkt und historische Gültigkeit – ausschließlich mit simulierten Werten.

Abschluss klinischer Beziehungen

Synthetische Graphen aus Patienten, Proben und Befunden decken falsche signierte Verknüpfungen auf und unterscheiden einen Kandidaten von einem festgeschriebenen Datensatz – zur Unterstützung der Datenintegrität, nicht der Diagnose.

Enge, wiederholbare Maschinenprüfungen, die jede Branche zu eigenen Bedingungen übernehmen kann.

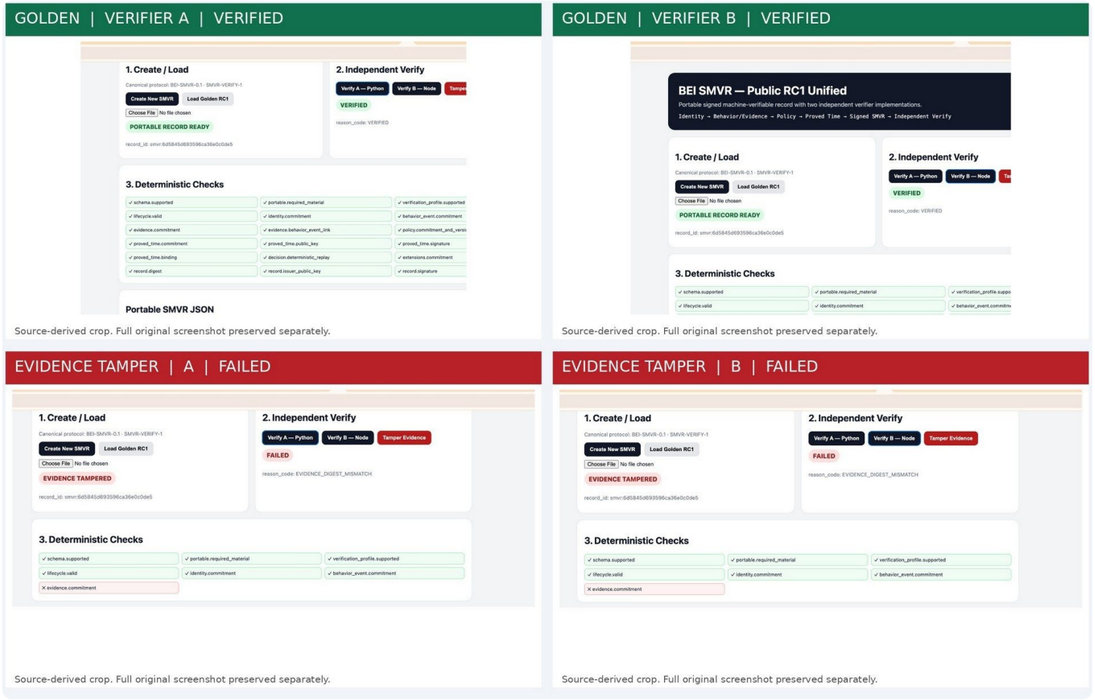
Derselbe Datensatz, zwei Prüfer, dieselbe Antwort.

EINGABE	PRÜFER A · PYTHON	PRÜFER B · NODE.JS
Synthetischer signierter Referenzdatensatz	VERIFIED · 18 Prüfungen	VERIFIED · 18 Prüfungen
Synthetische Nachweismanipulation	FAILED	FAILED

Fehlercode bei beiden Prüfern: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` bei `evidence.commitment`.

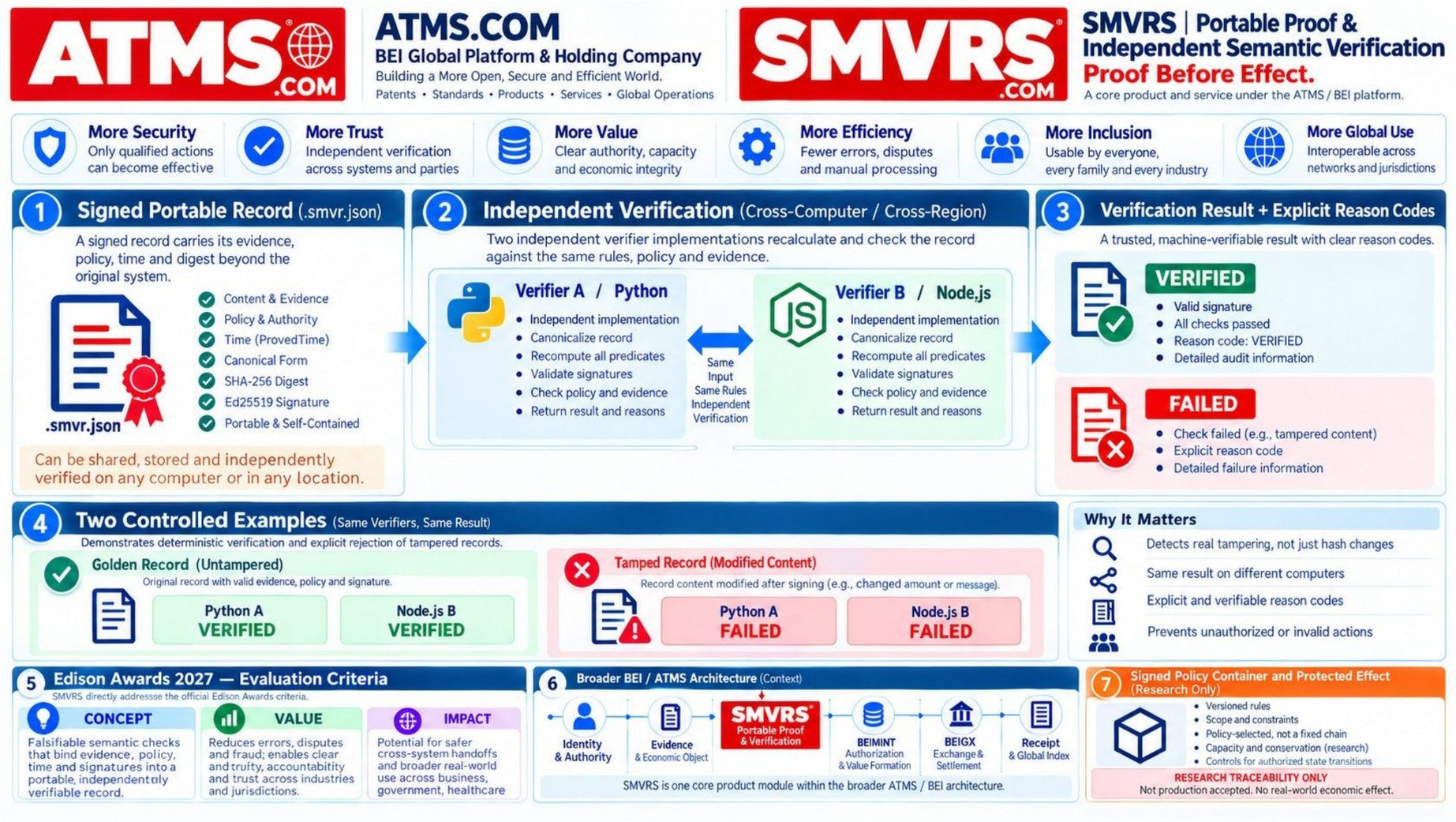
Datensatz: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

Regionsübergreifend: In den technischen Tests des Erfinders wurde ein auf einem Server in Oregon erstellter Datensatz von beiden Prüfern auf einem Server in Nordkalifornien erneut verifiziert; eine manipulierte Kopie wurde abgelehnt.



Kontrollierte Browsertests mit synthetischen signierten Datensätzen, Oktober 2026.

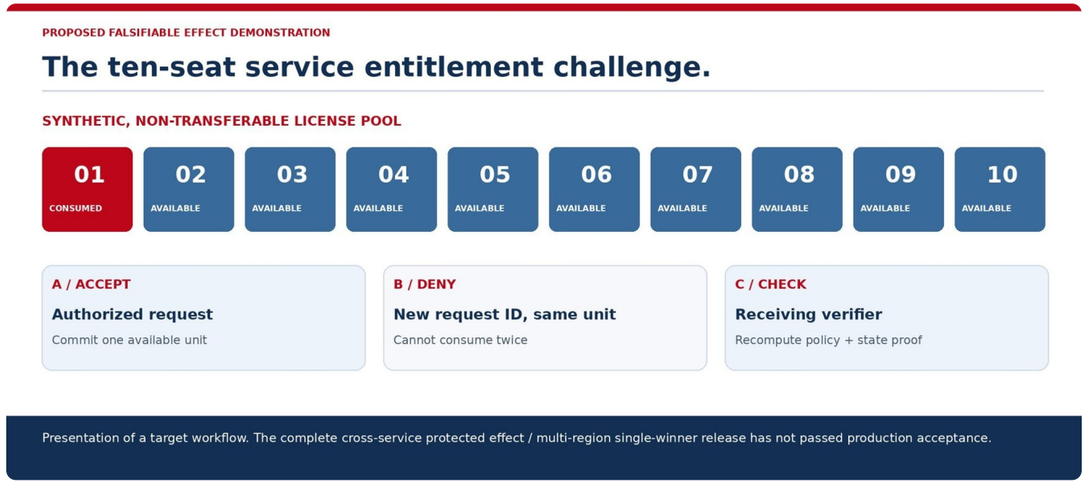
Vier kontrollierte Fälle, zugeordnet zu den Edison-Kriterien



Referenzdatensatz VERIFIED auf A und B; Nachweismanipulation FAILED auf A und B, jeweils mit genauem Fehlercode.

Ein klarer erster Kundentest: Zuteilung von Softwarelizenzen.

Ein Economic Node mit zehn nicht einlösbaren Service-Plätzen bietet einen falsifizierbaren ersten Anwendungsfall. Ein Anfragender kann gültige Zugangsdaten haben, aber dennoch keinen Anspruch, keine Widerrufsabdeckung oder keine ungenutzte Lizenzkapazität.



Nützliche Fehlerfälle

Lehnt fehlende Anspruchsnachweise, veraltete Rechte, korrelierte Scheinbestätigungen, nicht autorisierte Vertreter oder die wiederholte Nutzung derselben Plätze ab.

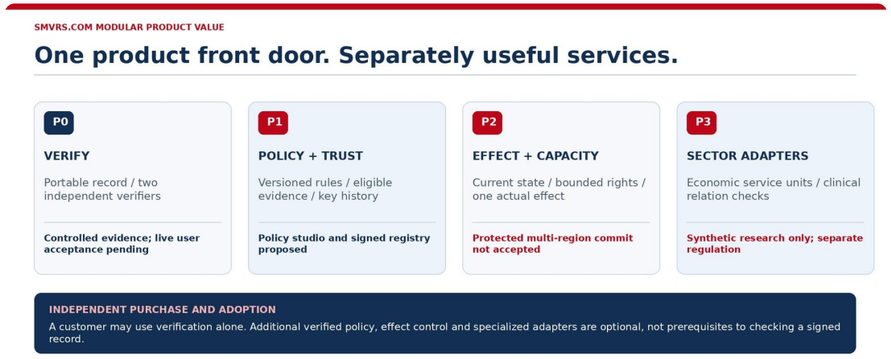
Praktisches Paket

Zuerst wird die Prüfung portabler Datensätze angeboten; Nachweis- und Kapazitätskontrollen sind als Zusatzmodule auf dem Weg zu einem durchgängigen Kundenablauf angelegt.

Nutzen wird an den Entscheidungen gemessen, die ein System unabhängig begründen kann.

Zuerst unabhängige Prüfung. Tiefere Absicherung, wenn eine Operation sie braucht.

SMVRS.com ist ein einziger Produkteinstieg mit eigenständig nützlichen Editionen: portables Verify, signierte Richtlinie und berechtigte Nachweise, geschützte Wirkung sowie Branchenadapter.



Kurzfristiges Kundenergebnis

Ein Empfänger lädt einen signierten Datensatz hoch, sieht zwei unabhängig berechnete Ergebnisse und exportiert den Vergleich.

Langfristiges Kundenergebnis

Organisationen ergänzen Richtlinienqualifizierung oder begrenzte Wirkungskontrolle, wie es ihre Sicherheits-, Betriebs- und Branchenanforderungen verlangen.

Jede Edition ist für sich nützlich; keine erfordert die Einführung der Geld- oder Klinikmodule.

Nachweise sind stärker, wenn Scheitern prüfbar ist.

2

unabhängige Prüfer-Implementierungen

Python und Node.js, getrennt nach einer Spezifikation entwickelt.

13

archivierte Klassen negativer Testvektoren

Jede Fehlerart bleibt als wiederholbarer Test erhalten.

79/79

lokale synthetische Labortests bestanden

Richtlinien-, Nachweis- und Kapazitätsdaten, mit synthetischen Daten ausgeführt.

Kosten

Standardkryptografie (SHA-256, Ed25519), keine Spezialhardware, für die Integration über APIs mit Software, Netzwerken, Maschinen und IoT-Geräten konzipiert.

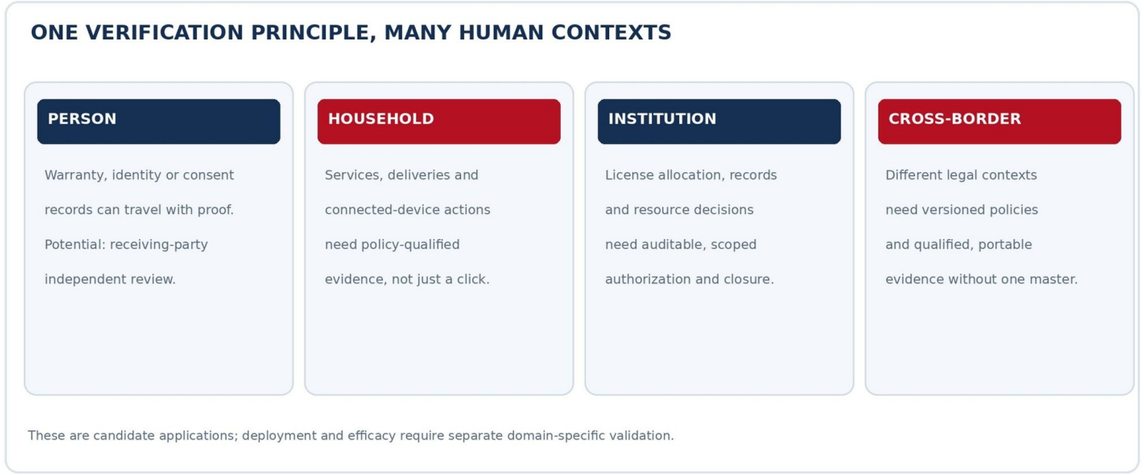
Nutzen

Konzipiert, um einen widersprüchlichen Datensatz zu erkennen, bevor Geld, Versorgung oder Waren freigegeben werden; in Tests nannte jede Ablehnung die fehlgeschlagene Prüfung.

Geringe Einführungskosten, Schutz dort, wo viel auf dem Spiel steht.

Für Menschen, Familien, Institutionen und Staaten.

Ein Empfänger prüft eine digitale Aussage anhand der geltenden Regeln, statt sich allein auf das Erfolgssignal des Erzeugers zu verlassen.



Im Alltag

Eine Person, ein Haushalt oder ein kleines Unternehmen kann ein portables Ergebnis erhalten und prüfen, wer die Aussage gemacht hat, welche Nachweise und Richtlinien gelten und ob der Datensatz aktuell ist.

Über Systeme und Grenzen hinweg

Institutionen und regionale Dienste tauschen Beweise aus, ohne eine einzige Datenbank oder universelle Autorität vorauszusetzen, und wenden jeweils ihr eigenes Recht, ihren Datenschutz und ihre Standards an.

An jedem Ort, in jedem Szenario, zu jeder Zeit: Vertrauen, das mit dem Datensatz reist.

Ein geschichteter Dienst, den jede Branche im eigenen Tempo einführen kann.

SMVRS bietet unabhängige Prüfung als eigenständigen Dienst, mit optionaler Nachweisqualifizierung, Richtlinie, Wirkung und Branchenkomponenten dort, wo tiefere Kontrollen nötig sind.



Sofort verfügbar

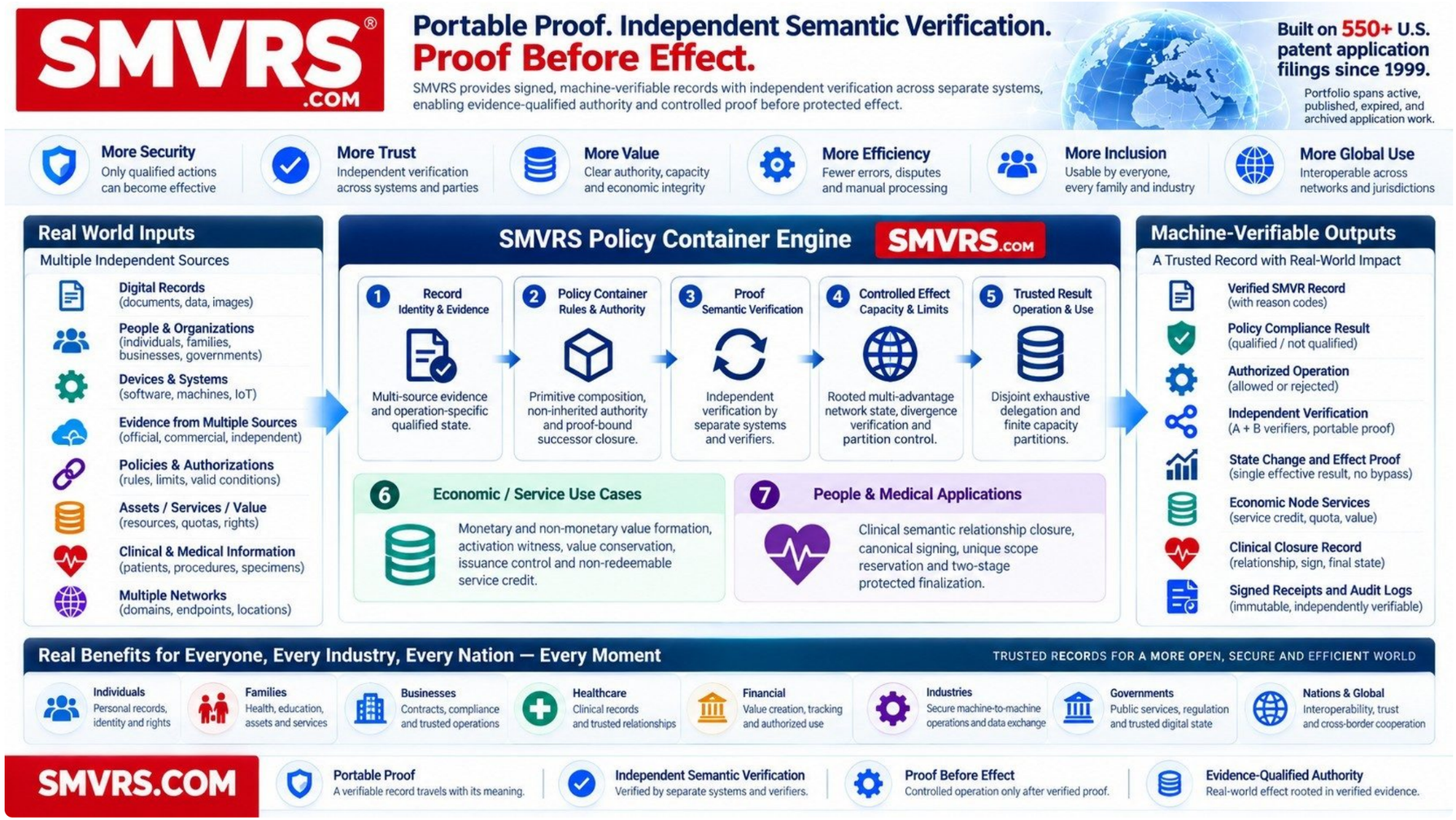
Empfang des Datensatzes, losgelöste Prüfung, eindeutiges Ergebnis mit Fehlercode und Nachweisexport für die Übergabe zwischen Institutionen.

Langfristige Dienste

Begrenzte Richtlinienentscheidungen, Kapazitätszertifikate, signierte Wirkungsbelege und Adapter für Software, Unternehmensdaten, Geräte und regulierte Systeme.

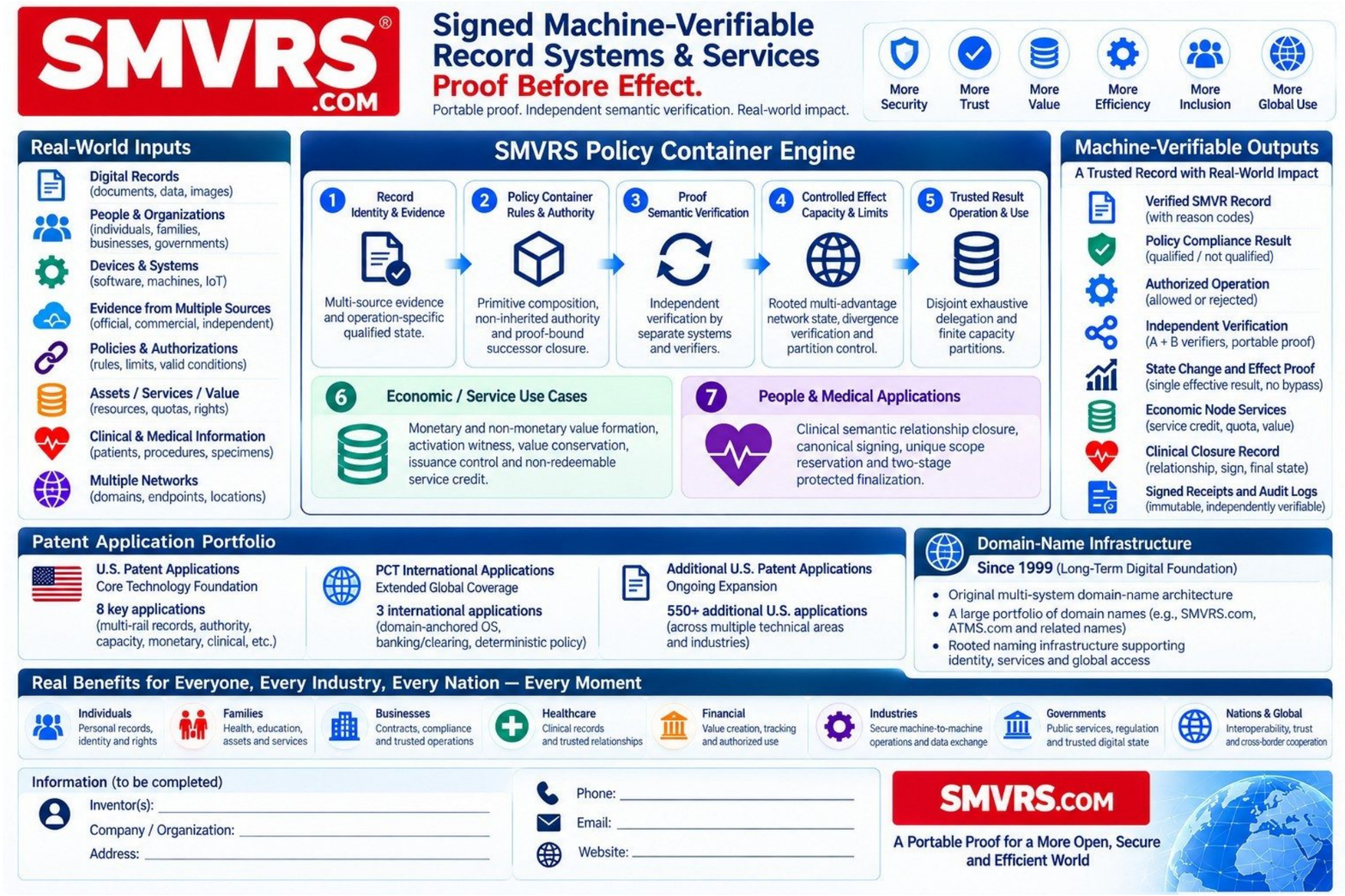
Wenn KI-Agenten mit Maschinengeschwindigkeit handeln, soll „Erst der Beweis, dann die Wirkung“ als Schicht öffentlicher Sicherheit dienen.

Proof Before Effect: Reichweite und langfristige Wurzeln



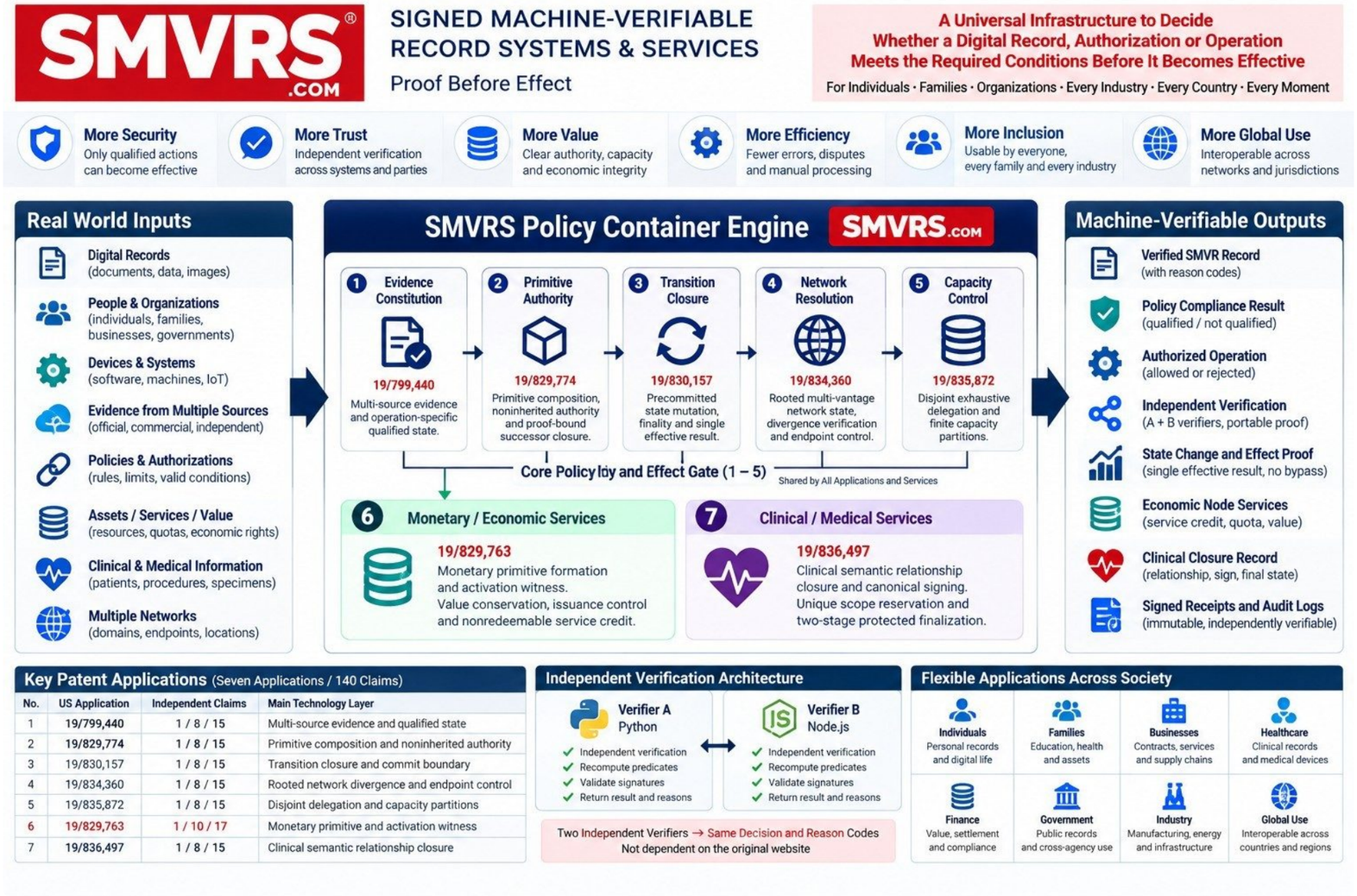
Portabler Beweis, Richtlinienkontrolle und öffentlicher Wert für jeden Menschen, jede Familie, jede Branche und jeden Staat. 1999 markiert den Beginn des Domain- und Digitalinfrastruktur-Programms des Erfinders.

Gesamtbild von Produkt, Patenten und Domains



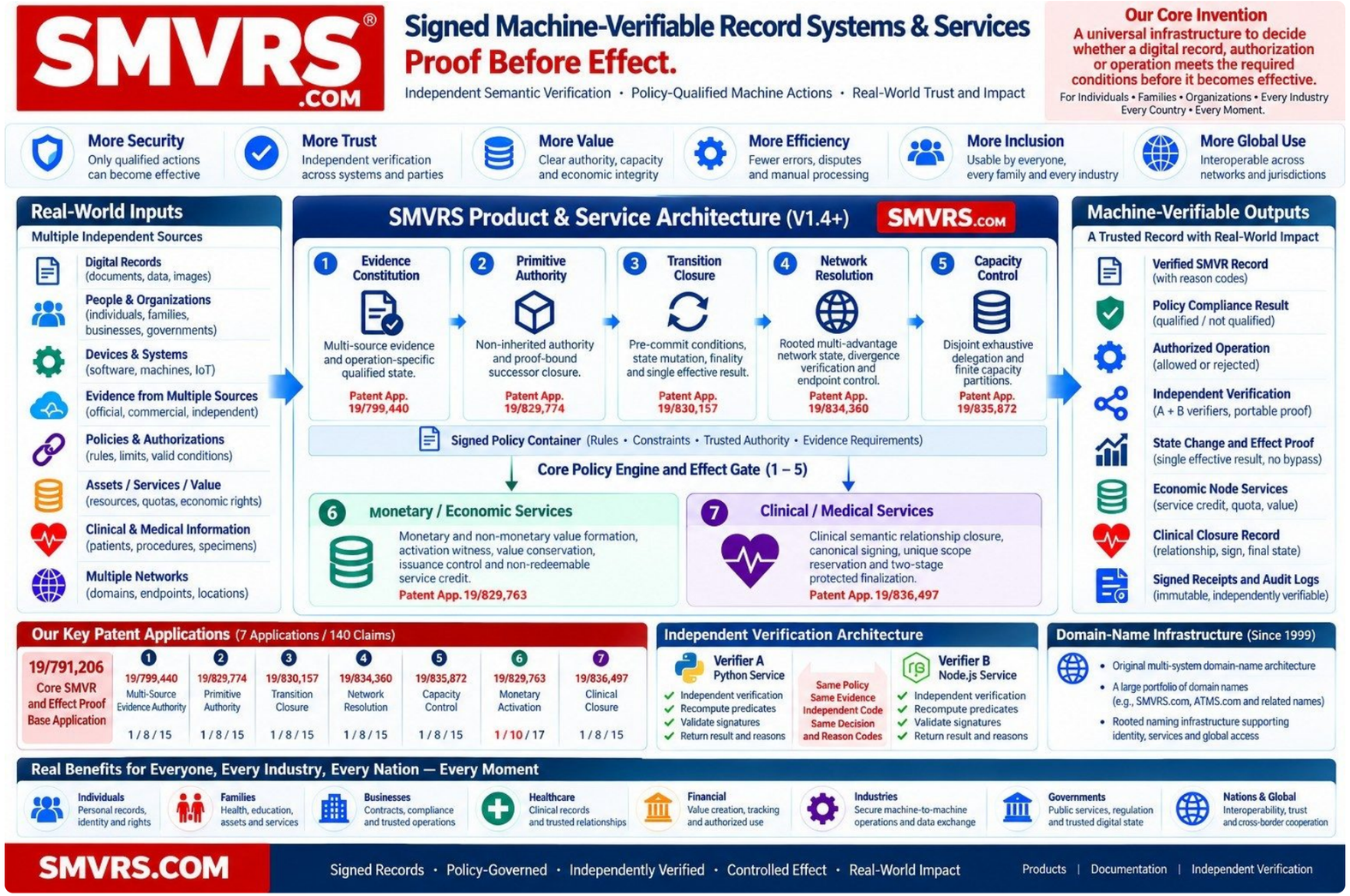
Richtlinien-Container-Engine, wirtschaftliche und klinische Erweiterungen, Portfolio der Patentanmeldungen, Wurzel-Domain-Bestände und Anwendungsbereiche.

Sieben technische Schichten und unabhängige Prüfung



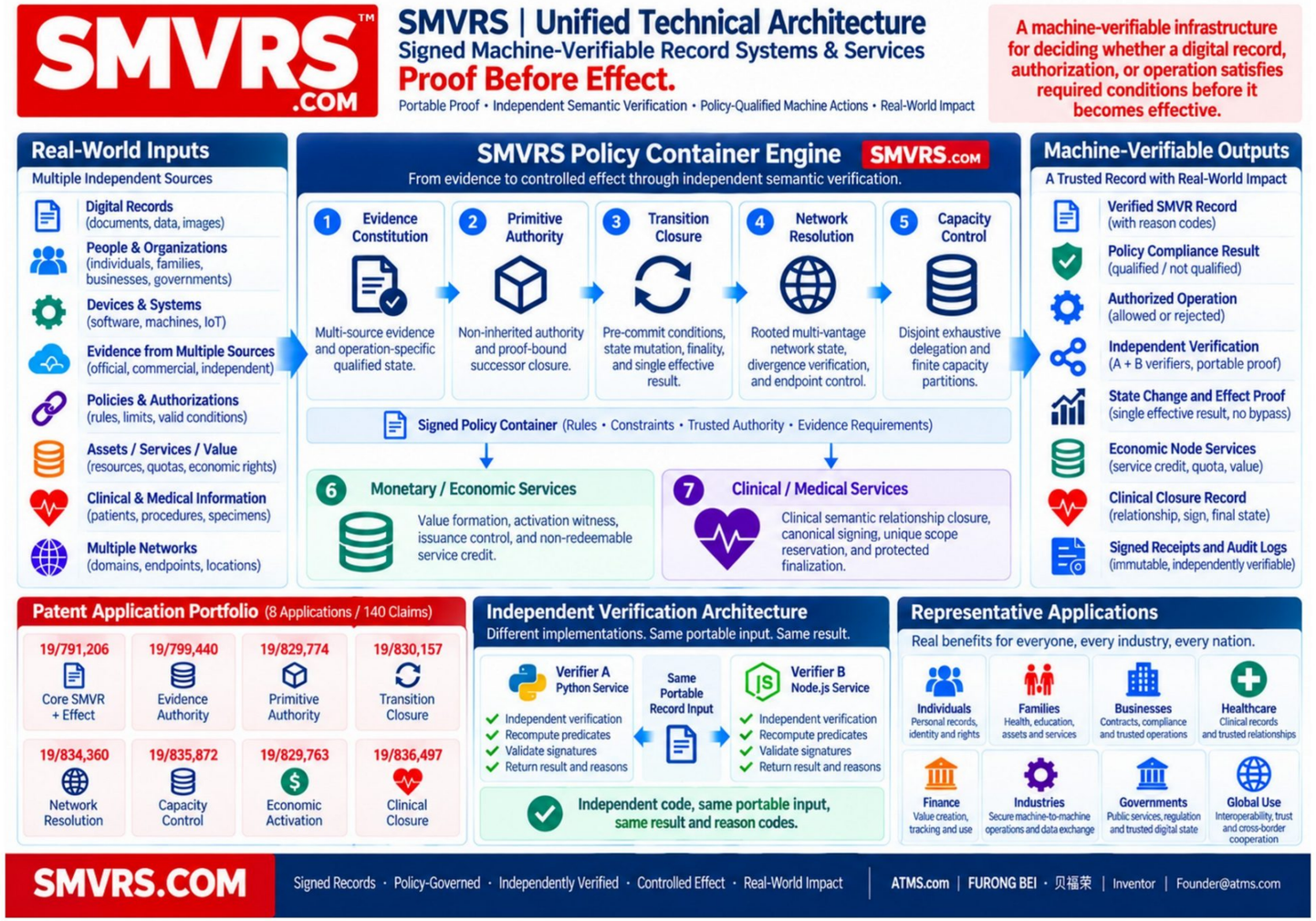
Sieben technische Anwendungsschichten mit getrennten Rollen der Prüfer A/B sowie branchenspezifischen Ein- und Ausgaben. Anmeldenummern kennzeichnen die Einreichungen.

Detaillierter Bauplan von Patentkern und Branchen



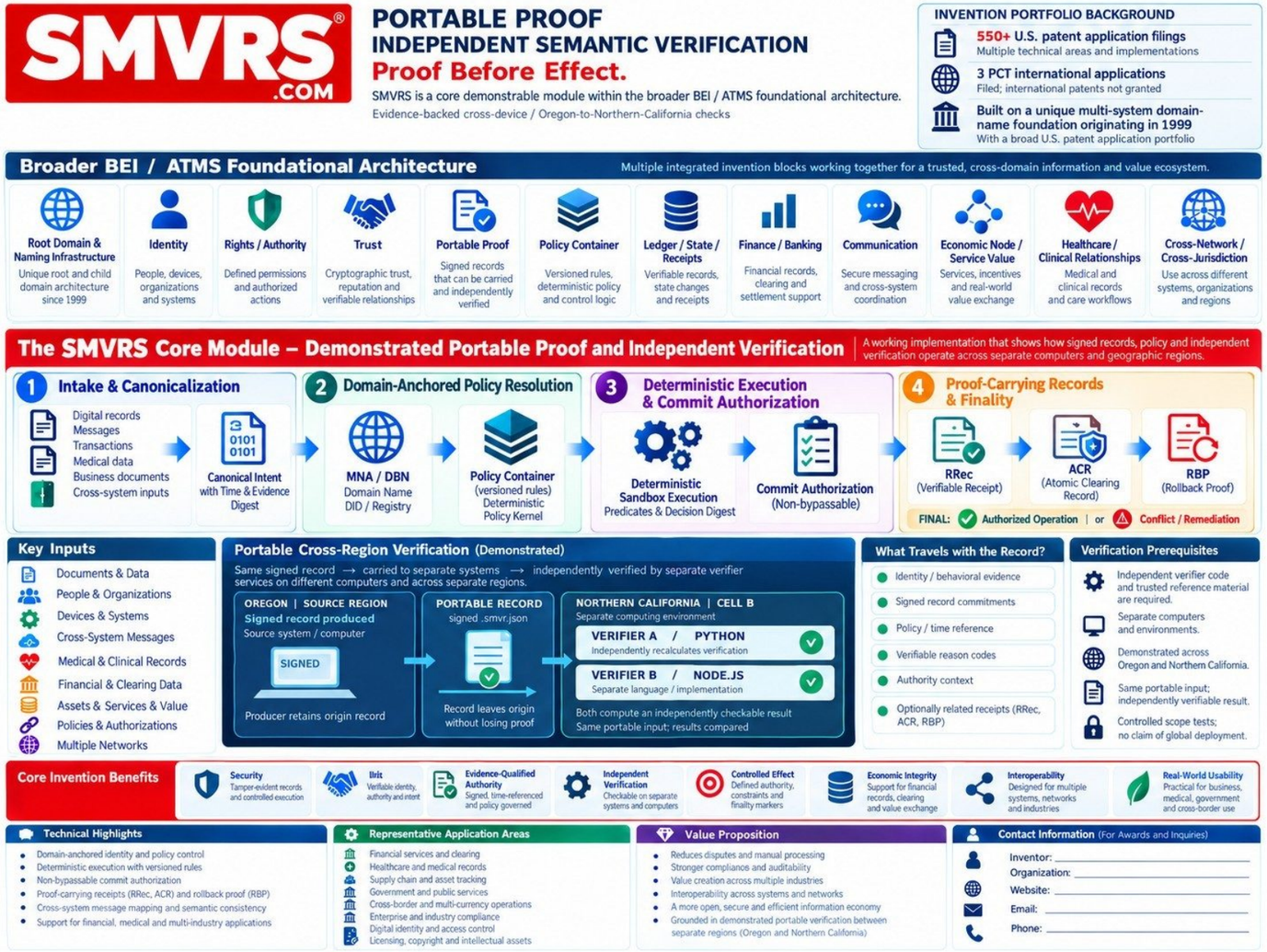
Nachweise, Komposition von Primitiven, Übergangsabschluss, verwurzelte Netzwerkauflösung, Kapazität sowie wirtschaftliche und klinische Spezialisierungen.

Acht verwandte Anmeldungen, ein kontrolliertes System



Signierte Richtlinie, fünf technische Schichten, wirtschaftliche und klinische Erweiterungen und doppelte Prüfer.

BEI × ATMS-Fundament, portable Belege und künftige Erweiterungen



Forschungsillustration des Erfinders zu Wurzel-Domain-Identitäten und portablen Belegkonzepten innerhalb der umfassenderen BEI × ATMS-Architektur.

PATENTANMELDUNGEN

Acht verwandte US-Anmeldungen, unterschiedliche technische Rollen.

19/791,206	Entsprechung von Autorisierung und Wirkung
19/799,440	Nachweisgebundene Zustandsbildung
19/829,774	Komposition von Primitiven / nicht vererbte Befugnis
19/830,157	Übergangsabschluss / Commit-Grenze
19/834,360	Kontextauflösung aus mehreren Blickwinkeln
19/835,872	Zertifizierte Kapazität / doppelter Abschluss
19/829,763	Geldkontrolle / Aktivierungsnachweis
19/836,497	Abschluss klinischer semantischer Beziehungen

556

eingereichte US-Patentanmeldungen, die den Erfinder nennen

Im gesamten BEI × ATMS-Portfolio; die acht hier aufgeführten betreffen SMVRS-Verfahren.

Seit 1999

Eine Initiative für domainverwurzelte Namen und digitale Infrastruktur, vom Erfinder entwickelt und selbst finanziert.

Öffentliche Einträge: patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com